

Матричные разложения

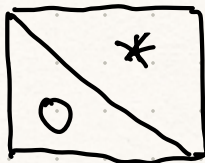
$$X = A \cdot B$$

↑
квантовая структура

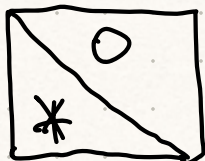
↑
квантовая структура

Опр. $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$

Верхнетреугольная



Нижнетреугольная



Симметричная $A^T = A$

Кососимметричная $A^T = -A$

Ортogonalная $A^T A = A A^T = I \quad A^{-1} = A^T$

Диагональная

$$A = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) =$$



Положительно
определенная

$$\forall \varphi \in \mathbb{R}^n, \varphi \neq 0 \quad \varphi^T A \varphi > 0$$

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \quad \begin{bmatrix} \text{Var}(X) & \text{Cov}(X, Y) \\ \text{Cov}(X, Y) & \text{Var}(Y) \end{bmatrix} - \text{симметр.} \\ \text{полож. опр.}$$

$$\text{Var}(\sigma_1 X + \sigma_2 Y) > 0$$

Утверждение (ортогональная инвариантность)

$$\|Qx\|_2^2 = x^T \underbrace{Q^T Q}_I x = x^T x = \|x\|_2^2$$

$$\|v\|_2 = \sqrt{v^T v} = \sqrt{\langle v, v \rangle}$$

$$(Qx)^T = x^T Q^T$$

сохраняет расстояния,
длины, углы

Утверждение

$$v \cdot Q \cdot x$$

V, Q - ортогональные

Прозв. двух ортог. матриц
снова ортог. матрица

$$V^T V = I$$

$$Q^T Q = I$$

$$(VQ)^T VQ = Q^T \underbrace{V^T V}_I Q = Q^T Q = I$$

① Отражения

$$A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$\begin{pmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} \sigma_1 \\ -\sigma_2 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Опр.

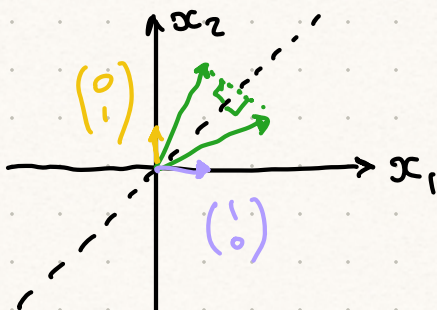
$$\left[\begin{array}{l} A^{-1} = A \\ A^T = A \end{array} \right] \Rightarrow \text{отражение}$$

$$A^T = A = A^{-1}$$

$$A^T A = I$$

Упражнение

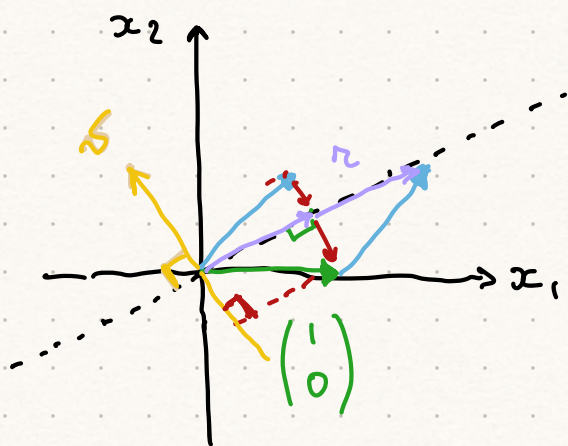
а) $x_2 = x_1$



$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\delta) x_2 = \frac{1}{2} x_1$$



$$\begin{pmatrix} 2z \\ z \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4/5 \\ 2/5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 4/5 \\ 2/5 \end{pmatrix}$$

$$(2z-1)^2 + (z-0)^2 \rightarrow \min_z$$

$$2(2z-1) \cdot 2 + 2(z-0) \cdot 1 = 0$$

$$4z-2+z=0$$

$$5z=2$$

$$z=2/5$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/5 \\ 4/5 \end{pmatrix}$$

Второй столбец
можно найти по аналогии

$$\text{proj}_{\delta} x = \frac{\delta \delta^T}{\delta^T \delta} \cdot x$$

$$x + Hx = 2 \cdot \text{proj}_{\delta} x$$

$$Hx = 2 \cdot \text{proj}_{\delta} x - x$$

$$H \cdot x = x - 2 \cdot \text{proj}_{\delta} x$$

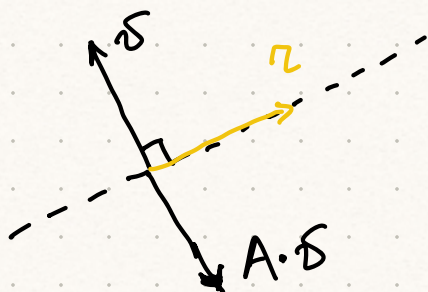
$$H \cdot x = 2 \cdot \frac{\delta \delta^T}{\delta^T \delta} \cdot x - x$$

$$H \cdot x = \left(2 \cdot \frac{\delta \delta^T}{\delta^T \delta} - I \right) x$$

Утверждение:

Отражение можно записать как

$$A = H(\delta) = I - 2 \cdot \frac{\delta \delta^T}{\delta^T \delta}$$



$$A \cdot \delta = I \cdot \delta - 2 \cdot \frac{\delta \delta^T \cdot \delta}{\delta^T \delta} = \delta - 2\delta = -\delta$$

$$A \cdot z = I \cdot z - 2 \cdot \frac{\delta \delta^T \cdot z}{\delta^T \delta} = z$$

$$\delta \perp z$$

Видим, что A правда отражает

Почему $A^T = A$?

$$\left[I - 2 \frac{\sigma \sigma^T}{\sigma^T \sigma} \right]^T = \dots$$

$$\cos(\alpha, \gamma) = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \cdot \|y\|}$$

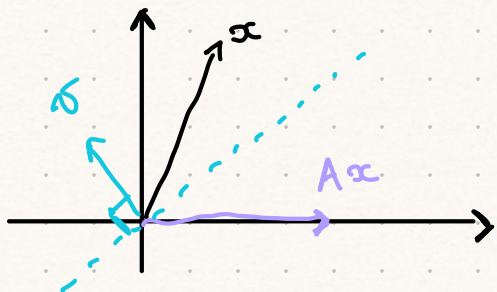
$$\langle Ax, y \rangle = \langle x, Ay \rangle$$

$$(Ax)^T y = x^T Ay$$

$$x^T A^T y = x^T Ay$$

$$A^T = A$$

А как же нам это надо?



$$A \cdot x = \begin{pmatrix} * \\ * \\ * \\ 0 \end{pmatrix}$$

Я могу подобрать хорошие σ и записать вектор на ось

② Поиск QR через разложение Хаусхолдера

$$A = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_1 & q_2 & \dots & q_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} * & & & \\ & * & & \\ & & \ddots & \\ & & & 0 \end{bmatrix}$$

$$\underbrace{Q_k \dots Q_3 Q_2 Q_1}_Q A = R$$

$$A = QR$$

$$Q^{-1}$$

$$A \xrightarrow{H_1(\sigma)} \begin{bmatrix} * & * & * \\ 0 & * & * \\ 0 & * & * \\ 0 & * & * \end{bmatrix} \xrightarrow{H_2(\sigma)} \begin{bmatrix} * & * & * \\ 0 & * & * \\ 0 & 0 & * \\ 0 & 0 & * \end{bmatrix} \xrightarrow{H_3(\sigma)} \begin{bmatrix} * & * & * \\ 0 & * & * \\ 0 & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

H_2 сохраняет нули

$$\underbrace{H_3 \cdot H_2 \cdot H_1}_Q A = R$$

③ Вращения

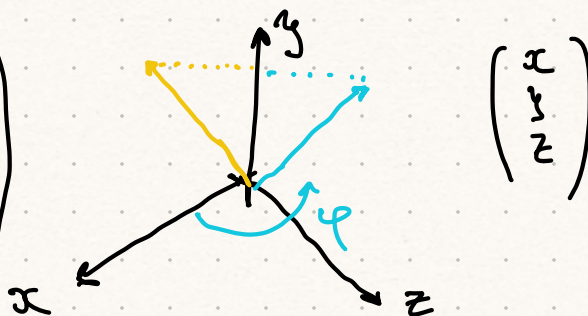
Опр. Вращение Гиббса - $G_{ij}(\varphi)$

По рисовой
стрелке

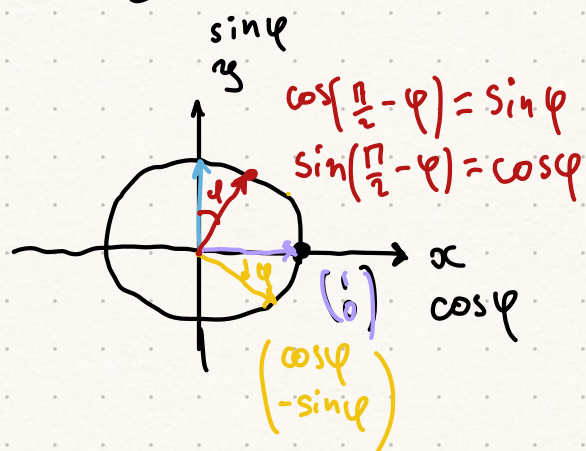
Единичная I_n кроме подматрицы размера 2×2

$$G_{ij}(\varphi) [c_{ij}, s_{ij}] = \begin{bmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix}$$

$$G_{13}(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos \varphi & 0 & \sin \varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \varphi & 0 & \cos \varphi \end{pmatrix}$$



Почему матрица вращения именно такая?



$$G = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$$

→ функции не меняются

$$\rightarrow G^{-1} = \begin{bmatrix} \cos(-\varphi) & \sin(-\varphi) \\ -\sin(-\varphi) & \cos(-\varphi) \end{bmatrix}$$

"

$$\begin{bmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix}$$

"

$$G^T$$

G - ортогональная

$$G^T = G^{-1}$$

$$G^T G = I$$

Вектор, всегда можно повернуть так, чтобы он указывал на ось

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & 0 & \sin \varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \varphi & 0 & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \cos \varphi \cdot x + 0 \cdot y + \sin \varphi \cdot z = x' \\ 0 \cdot x + 1 \cdot y + 0 \cdot z = y' \\ -\sin \varphi \cdot x + 0 \cdot y + \cos \varphi \cdot z = z' \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \cos \varphi + z \sin \varphi = 0 \\ z \cos \varphi - x \sin \varphi = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} \cos \varphi = \frac{x}{\sqrt{x^2 + z^2}} \\ \sin \varphi = -\frac{z}{\sqrt{x^2 + z^2}} \end{cases}$$

QR через повороты
по осям

$$\begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 3 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

$$\cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\sin \varphi = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$45^\circ$$

